CURSO DE BIG DATA E IA · LECTURA CRÍTICA

La ingeniería informática en la era de la IA

Qué dicen los estudios sobre los retos que siguen siendo nuestros.

Productividad · Empleo · Aprendizaje · Seguridad · Datos · Agenda 2030

Estudios controlados, revistas y congresos de la ACM, universidades y organismos · noviembre de 2026

PARA EMPEZAR

Si la IA ya programa, ¿qué queda para nosotros?

Lo respondemos con datos, no con titulares: ensayos controlados, encuestas grandes, datos de empleo y artículos académicos.

MAPA DEL BLOQUE

Seis retos, seis preguntas

01 · Productividad
¿De verdad vamos más rápido?

02 · Empleo
¿Quién entra ahora en la profesión?

03 · Aprendizaje
¿Se pierden habilidades al delegar?

04 · Seguridad
¿Es fiable el código generado?

05 · Datos
¿Se agota el conocimiento público?

06 · Agenda 2030
¿Qué le toca investigar al sector?

En cada tema: qué dicen los estudios y qué reto deja para el ingeniero.

01

La productividad no llega sola

Lo que miden los estudios frente a lo que creen los desarrolladores.

PRODUCTIVIDAD · 1 DE 6

METR 2025: con IA, un 19 % más lentos

Un ensayo controlado aleatorizado con desarrolladores expertos trabajando en sus propios repositorios.

16

desarrolladores open source con años de experiencia en su proyecto

246

tareas reales: errores, funciones nuevas y refactorizaciones

+19 %

de tiempo en las tareas en las que se permitía la IA

Cómo se hizo

Cada tarea se asignaba al azar: con IA o sin ella. Usaron sobre todo Cursor Pro con Claude 3.5 y 3.7 Sonnet, los modelos punteros de entonces.

Fuente: METR, «Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity», julio de 2025 (arXiv 2507.09089)

PRODUCTIVIDAD · 2 DE 6

Lo que creían frente a lo que pasó

Antes: esperaban ir más rápido	−24 % de tiempo
Después: creían haber ido más rápido	−20 % de tiempo
Medido: fueron más lentos	+19 % de tiempo

La sensación de productividad no es una medida. Incluso después de ir más lentos, seguían creyendo que habían ganado tiempo.

Fuente: METR, julio de 2025 · Barras proporcionales a cada porcentaje

PRODUCTIVIDAD · 3 DE 6

2026: METR repite el estudio con más gente

Estudio	Desarrolladores	Tiempo con IA
Inicio de 2025	16	+19 % (más lentos)
Finales de 2025, los mismos	10	−18 % (más rápidos)
Finales de 2025, nuevos	47	−4 % (más rápidos)

Muchos no quisieron

Rechazaron participar porque no querían trabajar sin IA.

Tareas evitadas

Entre un 30 y un 50 % dijo saltarse tareas que no quería hacer sin IA.

Difícil de medir

Con varios agentes en paralelo, el tiempo ya no se cronometra bien.

Probablemente la IA ya ayuda más que en 2025, pero METR lo llama **«evidencia muy débil»**.

Fuente: METR, actualización del 24 de febrero de 2026 · 57 desarrolladores, más de 800 tareas

PRODUCTIVIDAD · 4 DE 6

Copilot 2023: un 55,8 % más rápido… en una tarea acotada

Peng et al., 2023

−55,8 %

de tiempo para escribir desde cero un servidor HTTP en JavaScript.

METR, 2025

+19 %

de tiempo para resolver tareas reales en proyectos grandes que ya conocían.

No se contradicen: escribir algo nuevo y pequeño no es lo mismo que mantener un sistema grande y antiguo.

Fuente: Peng, Kalliamvakou, Cihon y Demirer, «The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot» (arXiv 2302.06590) · Autores de GitHub y Microsoft Research

PRODUCTIVIDAD · 5 DE 6

DORA 2025: la IA amplifica lo que ya hay

90 %
de los profesionales usa IA en su trabajo

2 h
al día de uso, en la mediana

24 %
confía mucho en lo que genera

+80 %
dice que le hace más productivo

En equipos bien organizados
La IA multiplica lo que ya funcionaba: entregan más.

En equipos desordenados
La IA saca a la luz sus problemas, en lugar de taparlos.

Fuente: Google Cloud, informe DORA «State of AI-assisted Software Development» 2025 · casi 5.000 profesionales

PRODUCTIVIDAD · 6 DE 6

Reto 1: medir de verdad

1

Resultados, no sensaciones

Tiempo hasta entregar, fallos en producción y retrabajo.

2

La tarea importa

Código nuevo y prototipos, sí; sistemas grandes, con más cuidado.

3

Primero, el proceso

Pruebas, integración y revisión antes de acelerar.

Pregunta para el grupo: ¿cómo mediríais en vuestro equipo si la IA os hace más productivos?

Lectura del curso a partir de METR, Peng et al. y DORA

02

¿Quién entra en la profesión?

Los datos de empleo apuntan a los perfiles junior, aunque la demanda de desarrolladores sigue creciendo.

EMPLEO · 1 DE 4

Stanford: menos empleo para los más jóvenes

Datos de nóminas de millones de trabajadores, de finales de 2022 a mediados de 2026.

22 a 25 años · trabajos muy expuestos

−11 %

de empleo; el desarrollo de software es uno de los ejemplos.

22 a 25 años · trabajos poco expuestos

+10 %

de empleo en el mismo periodo.

35 a 40 años

hasta +11 %

Los perfiles con experiencia no muestran esa caída.

Ojo: es un documento de trabajo descriptivo, no un estudio causal ni revisado por pares.

Fuente: Brynjolfsson, Chandar y Chen, «Canaries in the Coal Mine?», Stanford Digital Economy Lab · datos de ADP

EMPLEO · 2 DE 4

Automatizar no es lo mismo que complementar

Donde la IA automatiza tareas

Hace el trabajo en lugar de la persona. Ahí se concentra la caída del empleo joven.

Donde la IA complementa

Ayuda a la persona a hacer más. Ahí no cae, y en mayores de 40 el empleo incluso sube.

La pregunta de fondo: si la IA hace las tareas sencillas, ¿dónde aprenderá a programar quien empieza?

Fuente: Brynjolfsson, Chandar y Chen, Stanford Digital Economy Lab

EMPLEO · 3 DE 4

El contrapunto: los desarrolladores siguen creciendo

Empleos que más crecerán hasta 2030, en porcentaje:

#	Empleo
1	Especialistas en big data
2	Ingenieros fintech
3	Especialistas en IA y aprendizaje automático
4	**Desarrolladores de software y aplicaciones**
5	Especialistas en gestión de la seguridad

39 %

de las competencias clave de los trabajadores cambiará hasta 2030.

La lectura conjunta

Crece la demanda, pero cambia lo que se pide.

Fuente: Foro Económico Mundial, «Future of Jobs Report 2025», enero de 2025 · más de 1.000 empresas, 14 millones de trabajadores

EMPLEO · 4 DE 4

Reto 2: una puerta de entrada que no se cierre

Para quien empieza

Lo que la IA no automatiza

Fundamentos, depuración, diseño y entender el negocio.

Para las empresas

Mantener la cantera

Puestos junior con mentoría: los expertos de mañana empiezan hoy.

Para la formación

Enseñar con IA

Usarla como complemento, no como atajo para no aprender.

Pregunta para el grupo: si la IA hace las tareas de entrada, ¿cómo se convierte alguien en senior?

Lectura del curso a partir de Stanford Digital Economy Lab y WEF

03

Aprender sin dejar de pensar

Cómo afecta la IA a formar habilidades nuevas y al pensamiento crítico.

APRENDIZAJE · 1 DE 4

Aprender una librería nueva, con y sin IA

Experimento aleatorizado: 52 ingenieros, la mayoría junior, aprenden Trio, una librería de Python.

Sin IA

67 %

de nota media en el test de comprensión

Con IA

50 %

17 puntos menos; la mayor diferencia, en depuración

Tiempo

~2 min

más rápidos con IA, una diferencia no significativa

Matices: muestra pequeña, test justo después de la tarea y estudio de una empresa de IA.

Fuente: Anthropic, «How AI assistance impacts the formation of coding skills», 29 de enero de 2026 (arXiv 2601.20245)

APRENDIZAJE · 2 DE 4

No es la IA, es cómo se usa

Aprendieron igual · 65 % o más

Generar y luego preguntar

Pedir código y después preguntar para entenderlo.

Código con explicación

Pedir siempre el porqué junto al qué.

Solo preguntas de concepto

Y resolver los errores por su cuenta.

Aprendieron poco · menos del 40 %

Delegar todo

Que la IA escriba la solución entera.

Depender cada vez más

Empezar solo y acabar delegando.

Depurar a base de IA

Pegar el error y aceptar el arreglo.

Fuente: Anthropic, enero de 2026 · patrones observados en el mismo experimento

APRENDIZAJE · 3 DE 4

Más confianza en la IA, menos pensamiento crítico

319

profesionales del conocimiento encuestados

936

ejemplos reales de uso de IA en su trabajo

Confían en la IA

Cuanta más confianza en la herramienta, menos pensamiento crítico aplican.

Confían en sí mismos

Cuanta más seguridad en su propio criterio, más pensamiento crítico.

El pensamiento crítico no desaparece: **se desplaza a verificar, integrar y supervisar** lo que hace la IA.

Fuente: Lee et al., «The Impact of Generative AI on Critical Thinking», CHI 2025 · Microsoft Research y Carnegie Mellon · datos autodeclarados

APRENDIZAJE · 4 DE 4

Reto 3: usar la IA para aprender más, no menos

1

Pedir el porqué

Explicaciones además de código, y preguntar hasta entender.

2

Depurar con las manos

Resolver algunos errores sin IA para no perder la habilidad.

3

Desconfiar un poco

Revisar siempre lo que se acepta: el criterio es nuestro.

Pregunta para el grupo: ¿qué norma pondríais en un equipo para que los juniors aprendan usando IA?

Lectura del curso a partir de Anthropic (2026) y Lee et al. (CHI 2025)

04

Código que funciona, ¿y es seguro?

El código generado puede pasar las pruebas y aun así abrir la puerta a un ataque.

SEGURIDAD · 1 DE 3

Stanford: código menos seguro y más confianza

Experimento con tareas de seguridad, con y sin un asistente de IA basado en Codex de OpenAI.

Con asistente

Código menos seguro

Escribieron significativamente más vulnerabilidades que quienes no lo usaban.

Con asistente

Y más seguros de sí mismos

Eran más propensos a creer que su código era seguro.

La excepción

Desconfiar ayuda

Quienes desconfiaban y reformulaban sus peticiones cometieron menos fallos.

El peligro no es solo el error: es **la falsa sensación de seguridad**.

Fuente: Perry, Srivastava, Kumar y Boneh, «Do Users Write More Insecure Code with AI Assistants?», ACM CCS 2023 (arXiv 2211.03622)

SEGURIDAD · 2 DE 3

Los desarrolladores lo notan: usan más IA y confían menos

84 %

usa IA o piensa usarla (76 % en 2024)

46 %

desconfía de la precisión de la IA (31 % en 2024)

66 %

se frustra con soluciones «casi correctas, pero no del todo»

«Casi correcto» es el caso más difícil: no falla a la vista, pero obliga a revisar línea a línea.

Fuente: Stack Overflow Developer Survey 2025, julio de 2025 · más de 49.000 respuestas de 177 países

SEGURIDAD · 3 DE 3

Reto 4: revisar también es programar

1

Código de un tercero

Lo generado se revisa como cualquier aportación externa.

2

Pruebas automáticas

Pruebas y análisis de seguridad en cada cambio, sin excepciones.

3

Saber de seguridad

Para detectar el fallo hay que saber que existe.

Pregunta para el grupo: ¿quién firma un fallo de seguridad en código escrito por la IA?

Lectura del curso a partir de Perry et al. (2023) y la encuesta de Stack Overflow (2025)

05

Stack Overflow y el conocimiento compartido

Si dejamos de publicar lo que sabemos, ¿de qué aprenderán los próximos modelos?

DATOS · 1 DE 8

Stack Overflow: de su máximo al nivel de 2009

Preguntas nuevas al mes en la mayor web de preguntas y respuestas de programación.

2009	~2014	2020	Nov. 2022	2025
Lanzamiento: empieza a crecer	Máximo: unas 200.000 preguntas al mes	Repunte en el confinamiento; después cae más deprisa	Llega ChatGPT	Al nivel de su lanzamiento en 2009

La caída empezó antes de la IA, hacia 2014, pero se aceleró mucho con ella.

Fuente: Stack Exchange Data Explorer, vía The Pragmatic Engineer (mayo de 2025) y Slashdot (enero de 2026)

DATOS · 2 DE 8

PNAS Nexus: un 25 % menos de actividad en seis meses

−25 %

de actividad en Stack Overflow en los seis meses tras ChatGPT, frente a webs similares donde no estaba disponible.

Todos los niveles

Se van desde novatos hasta expertos.

La calidad no baja

Se pierden tanto las aportaciones malas como las buenas.

Python y JavaScript, más

Los lenguajes más populares caen por encima de la media.

Fuente: del Rio-Chanona, Laurentsyeva y Wachs, «Large language models reduce public knowledge sharing on online Q&A platforms», PNAS Nexus, septiembre de 2024

DATOS · 3 DE 8

Por qué importa: el círculo puede romperse

1 · Personas
preguntan y responden en público

→

2 · Modelos
aprenden de ese conocimiento

→

3 · Personas
preguntan al modelo, no al foro

→

4 · Menos datos
públicos nuevos para los próximos modelos

Tecnologías nuevas

Una librería que sale hoy tendrá menos preguntas públicas de las que aprender.

Conocimiento privado

Lo que antes era público queda en conversaciones con empresas de IA.

Fuente: del Rio-Chanona et al., PNAS Nexus 2024, y nota de prensa del INET de Oxford

DATOS · 4 DE 8

Nature 2024: el colapso del modelo

Qué pasa si cada generación de modelos se entrena con lo que escribió la anterior.

Generación 0
Datos humanos: variados, con casos raros

→

Generación 1
Aprende de la 0 y pierde algo de lo raro

→

Generación 2
Desaparecen los extremos

→

Generación n
Todo se parece: poca variedad

Dónde se vio

En modelos estadísticos simples, en generadores de imágenes y en modelos de lenguaje.

La conclusión

Los datos de interacciones humanas reales valdrán cada vez más.

Fuente: Shumailov, Shumaylov, Zhao, Papernot, Anderson y Gal, «AI models collapse when trained on recursively generated data», Nature 631, julio de 2024

DATOS · 5 DE 8

Pero el colapso no es inevitable

Sustituir

Tirar los datos reales

Cada generación aprende solo de lo sintético de la anterior: el modelo colapsa.

Acumular

Sumar sintéticos a los reales

Se conservan los datos humanos y se añaden los nuevos: el error se mantiene acotado.

La clave: conservar los datos humanos originales. El riesgo real es que dejen de crecer.

Fuente: Gerstgrasser et al. (Stanford y otros), «Is Model Collapse Inevitable? Breaking the Curse of Recursion by Accumulating Real and Synthetic Data», arXiv 2404.01413, 2024

DATOS · 6 DE 8

¿Se acaba el texto escrito por personas?

~300 billones

de tokens de texto público humano de calidad: lo que hay disponible.

2026–2032

Años en los que se habría usado entero, según la previsión.

Las salidas que estudian los investigadores:

Datos sintéticos

Han funcionado sobre todo en matemáticas y en programación.

Otros formatos

Imágenes y vídeo, además de texto.

Aprender mejor

Modelos que saquen más de los mismos datos.

Fuente: Villalobos et al. (Epoch AI), «Will we run out of data? Limits of LLM scaling based on human-generated data», ICML 2024

DATOS · 7 DE 8

Entonces, ¿los modelos serán menos inteligentes?

Lo que está medido

Stack Overflow cae en picado y el texto humano público se agota hacia 2026–2032.

Lo que muestran los experimentos

Entrenar solo con texto sintético degrada; acumular datos reales lo evita.

Lo que no sabemos

No hay pruebas de que los modelos actuales hayan empeorado por esto.

Respuesta corta: no necesariamente. El riesgo más claro es que sepan menos de lo nuevo y que el conocimiento quede en manos privadas.

Síntesis del curso a partir de PNAS Nexus (2024), Nature (2024), Gerstgrasser et al. (2024) y Epoch AI (ICML 2024)

Reto 5: seguir compartiendo lo que sabemos

1

Publicar

Documentar, responder y escribir sobre lo que resolvemos.

2

Cuidar el origen

Los datos humanos y su procedencia son un activo.

3

Comunidades abiertas

Contribuir a proyectos y foros abiertos, no solo consumir.

Pregunta para el grupo: ¿qué problema habéis resuelto este mes que valdría la pena publicar?

06

La agenda hasta 2030

Qué consideran prioritario los investigadores de ingeniería del software.

AGENDA 2030 · 1 DE 3

ACM TOSEM 2025: siete frentes de investigación

1. **IA para la ingeniería del software**
2. Aspectos humanos
3. Seguridad del software
4. Verificación y validación
5. Ingeniería sostenible
6. Programación automática

7 · Software cuántico

37 artículos en total, y el compromiso de actualizar la hoja de ruta en próximos talleres.

Fuente: Pezzè, Abrahão, Penzenstadler, Poshyvanyk, Roychoudhury y Yue, «A 2030 Roadmap for Software Engineering», ACM TOSEM 34(5), 2025 (DOI 10.1145/3731559)

AGENDA 2030 · 2 DE 3

Los seis retos, en una tabla

Reto	Lo que dicen los estudios	Qué hace el ingeniero
Productividad	Depende de la tarea; la sensación engaña	Mide resultados, no sensaciones
Empleo	Cae la entrada en trabajos automatizables	Domina lo que la IA no hace
Aprendizaje	Delegar reduce lo aprendido	Usa la IA como tutor
Seguridad	Código menos seguro y más confianza	Revisa y prueba siempre
Datos	Menos conocimiento público nuevo	Comparte lo que sabe
Agenda 2030	Verificación, personas y seguridad	Se forma en esos frentes

Síntesis del curso a partir de todas las fuentes del bloque

AGENDA 2030 · 3 DE 3 · CIERRE

La IA cambia el trabajo. El criterio sigue siendo nuestro.

Volved a la lista del principio: ¿qué parte del trabajo del ingeniero añadiríais ahora?